

ورقة عمل	المادة: رياضيات	الدرس 2-4: قاعدة الضرب	التاريخ: 2026 / /
الاسم:	الصف:	الشعبة:	

السؤال: الأول [أساسي]

القانون: قاعدة الضرب

$$(uv)' = u'v + uv'$$

مشتقة الدالة $f(x) = (x^2 + 1)(x - 3)$ تساوي:

- A** $2x$
- B** $x^2 - 6x - 1$
- C** $3x^2 - 6x + 1$
- D** $x^3 - 3x^2 + x - 3$

السؤال: الثاني [متوسط]

القانون: قاعدة الضرب

$$(uv)' = u'v + uv'$$

إذا كان $u(2) = 3$ و $u'(2) = -2$ و $v(2) = 4$ و $v'(2) = 5$ ، فإن $[u \cdot v]'(2)$ تساوي:

- A** -10
- B** 7
- C** -23
- D** 23

السؤال: الثالث [متقدم]

القانون: قاعدة الضرب

$$(uv)' = u'v + uv'$$

$$m = f'(a)$$

القانون: ميل المماس يساوي المشتقة عند نقطة التماس

ميل المماس لمنحنى $f(x) = (x^2 + 1)(x^3 - x)$ عند $x = 2$ يساوي:

- A** 44
- B** -31
- C** 79
- D** 30

ورقة عمل	المادة: رياضيات	الدرس 2-4: قاعدة الضرب	التاريخ: 2026 / /
الاسم:	الصف:	الشعبة:	

السؤال: الأول [أساسي]

القانون: قاعدة الضرب

$$(uv)' = u'v + uv'$$

مشتقة الدالة $g(x) = x^3(2x + 5)$ تساوي:

- A** $6x^2$
- B** $8x^3 + 15x^2$
- C** $6x^3 + 15x^2$
- D** $2x^3$

السؤال: الثاني [متوسط]

القانون: قاعدة الضرب

$$(uv)' = u'v + uv'$$

إذا كان $h(x) = (x^2 + 3x)(x^2 - 2)$ ، فإن $h'(1)$ تساوي:

- A** 3
- B** -13
- C** 10
- D** 13

السؤال: الثالث [متقدم]

القانون: قاعدة الضرب

$$(uv)' = u'v + uv'$$

$$\frac{d}{dx} e^x = e^x$$

القانون: مشتقة الدالة الأسية الطبيعية

$$f'(x) = 0$$

القانون: المماس الأفقي: الميل يساوي صفرًا

قيم x التي يكون عندها مماس منحنى $f(x) = x^2 e^x$ أفقيًا هي:

- A** فقط $x = 0$
- B** فقط $x = -2$
- C** $x = 0$ و $x = -2$
- D** $x = 0$ و $x = 2$

ورقة عمل	المادة: رياضيات	الدرس 2-4: قاعدة الضرب	التاريخ: 2026 / /
الاسم:	الصف:	الشعبة:	

السؤال الأول [أساسي]

القانون: قاعدة الضرب

$$(uv)' = u'v + uv'$$

مشتقة الدالة $f(x) = x^2(3 - x^3)$ تساوي:

- A** $6x - 3x^4$
- B** $-6x^4$
- C** $6x - 5x^4$
- D** $6x - x^4$

السؤال الثاني [متوسط]

القانون: قاعدة الضرب

$$(uv)' = u'v + uv'$$

إذا كان $f(2) = 3$ و $f'(2) = -1$ و $g(2) = 5$ و $g'(2) = 4$ ، فإن $[f \cdot g]'(2)$ تساوي:

- A** 11
- B** 7
- C** -7
- D** 12

السؤال الثالث [متوسط]

القانون: قاعدة الضرب

$$(uv)' = u'v + uv'$$

إذا كان $y = uv$ و $u(2) = 5$ و $u'(2) = -3$ و $v(2) = 4$ و $v'(2) = 1$ ، فإن $y'(2)$ تساوي:

- A** 2
- B** 11
- C** -7
- D** 17

ورقة عمل	المادة: رياضيات	الدرس 2-4: قاعدة الضرب	التاريخ: 2026 / /
الاسم:	الصف:	الشعبة:	

السؤال: الأول [متوسط]

القانون: قاعدة الضرب

$$(uv)' = u'v + uv'$$

إذا كان $y = (2x + 1)(x^2 - 3)$ ، فإن $y'(1)$ تساوي:

- A** -4
- B** 0
- C** 2
- D** 6

السؤال: الثاني [متوسط]

القانون: قاعدة الضرب

$$(uv)' = u'v + uv'$$

إذا كان $f(x) = x^3(x^2 - 4)$ ، فإن $f'(-1)$ تساوي:

- A** -6
- B** -11
- C** 11
- D** -7

السؤال: الثالث [متقدم]

القانون: قاعدة الضرب

$$(uv)' = u'v + uv'$$

إذا كان $f(x) = (x^2 + a)(x - 2)$ وكان $f'(1) = 4$ ، فإن قيمة الثابت a تساوي:

- A** 3
- B** 4
- C** 5
- D** 6

ورقة عمل	المادة: رياضيات	الدرس 2-4: قاعدة الضرب	التاريخ: 2026 / /
الاسم:	الصف:	الشعبة:	

حل السؤال التالي [متقدم]

لتكن الدالة:

$$f(x) = (2x - 1)(x^2 + 3x)$$

القانون: قاعدة الضرب

$$(uv)' = u'v + uv'$$

A أوجد $f'(x)$ باستعمال قاعدة الضرب، ثم بسّط الناتج.

القانون: ميل المماس يساوي المشتقة عند نقطة التماس

$$m = f'(a)$$

B أوجد ميل المماس لمنحنى f عند $x = 1$.

القانون: معادلة المماس عند $x = a$

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

C أوجد معادلة المماس لمنحنى f عند $x = 1$.

ورقة عمل	المادة: رياضيات	الدرس 2-4: قاعدة الضرب	التاريخ: 2026 / /
الاسم:	الصف:	الشعبة:	

حل السؤال التالي [متوسط]

يبين الجدول قيم دالتين u و v ومشتقتيهما عند $x = 3$:

x	$u(x)$	$u'(x)$	$v(x)$	$v'(x)$
3	2	5	-3	4

القانون: قاعدة الضرب

$$(uv)' = u'v + uv'$$

A أوجد $\frac{d}{dx}[u(x) \cdot v(x)]$ عند $x = 3$.

القانون: قاعدة الضرب

$$(uv)' = u'v + uv'$$

B أوجد $\frac{d}{dx}[x^2 u(x)]$ عند $x = 3$.

القانون: معادلة المماس عند $x = a$

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

C أوجد معادلة المماس لمنحنى $g(x) = u(x)v(x)$ عند $x = 3$.

ورقة عمل	المادة: رياضيات	الدرس 2-4: قاعدة الضرب	التاريخ: 2026 / /
الاسم:	الصف:	الشعبة:	

حل السؤال التالي [متوسط]

أوجد المشتقة الأولى لكل من الدالتين الآتيتين باستعمال قاعدة الضرب:

القانون: قاعدة الضرب

$$(uv)' = u'v + uv'$$

A $f(x) = (x^2 + 5)(3 - 2x)$ ، ثم بسّط الناتج.

القانون: قاعدة الضرب

$$(uv)' = u'v + uv'$$

B $h(x) = x^3(x^2 - 4)$ ، ثم أوجد $h'(-1)$.

القانون: معادلة المماس عند $x = a$

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

C أوجد معادلة المماس لمنحنى h عند $x = -1$.

ورقة عمل	المادة: رياضيات	الدرس 2-4: قاعدة الضرب	التاريخ: 2026 / /
الاسم:	الصف:	الشعبة:	

حل السؤال التالي [متقدم]

يُمنَح إيراد شركة (بآلاف الدنانير) بالدالة $R(t) = (t + 1)(50 - 2t)$ حيث t الزمن بالأشهر.

القانون: قاعدة الضرب

$$(uv)' = u'v + uv'$$

A أوجد $R'(t)$ باستعمال قاعدة الضرب، ثم بسّط الناتج.

القانون: معدل التغير اللحظي للإيراد عند $t = a$

$$R'(a)$$

B أوجد معدل تغير الإيراد اللحظي عند $t = 3$ ، وفسّر الناتج.

القانون: المماس الأفقي: الميل يساوي صفرًا

$$f'(x) = 0$$

C أوجد قيمة t التي يتوقف عندها الإيراد عن الزيادة.

ورقة عمل	المادة: رياضيات	الدرس 2-4: قاعدة الضرب	التاريخ: 2026 / /
الاسم:	الصف:	الشعبة:	

حل السؤال التالي [متقدم]

لتكن الدالة:

$$f(x) = x(x^2 - 12)$$

القانون: قاعدة الضرب

$$(uv)' = u'v + uv'$$

A أوجد $f'(x)$ باستعمال قاعدة الضرب، ثم بسّط الناتج.

القانون: المماس الأفقي: الميل يساوي صفرًا

$$f'(x) = 0$$

B أوجد قيم x التي يكون عندها مماس المنحنى أفقيًا.

C أوجد إحداثيات نقطتي التماس الأفقي.